

где c — имеющая размерность скорости величина, называемая электродинамической постоянной. Чтобы найти ее численное значение, воспользуемся соотношением (3.2) между кулоном и СГСЭ-единицей заряда, которое было установлено опытным путем. Сила в $2 \cdot 10^{-7}$ н/м эквивалентна $2 \cdot 10^{-4}$ дин/см. Согласно формуле (38.1) с такой силой взаимодействуют токи по $3 \cdot 10^9$ СГСЭ-единиц (т. е. 1 а) каждый при $b = 100$ см. Следовательно,

$$2 \cdot 10^{-4} = \frac{1}{c^2} \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^9}{100},$$

откуда

$$c = 3 \cdot 10^{10} \text{ см/сек.} \quad (38.6)$$

Значение электродинамической постоянной совпадает со значением скорости света в пустоте. Из теории Максвелла вытекает существование электромагнитных волн, скорость которых в пустоте равна электродинамической постоянной c . Совпадение c со скоростью света в пустоте дало основание Максвеллу предположить, что свет есть электромагнитная волна.

Значение k в формуле (38.1) равно 1 в СГСМ-системе и $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{(3 \cdot 10^{10})^2} \frac{\text{сек}^2}{\text{см}^2}$ в СГСЭ-системе. Отсюда следует, что ток силой в 1 СГСМ-единицу эквивалентен току силой в $3 \cdot 10^{10}$ СГСЭ-единиц:

$$1 \text{ СГСМ-ед. силы тока} = 3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ед. силы тока} = 10 \text{ а.} \quad (38.7)$$

Таким образом, $i_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} i_{\text{СГСЭ}}$. Соответственно, $q_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} q_{\text{СГСЭ}}$. Поэтому в гауссовой системе во все формулы, содержащие наряду с магнитными величинами силу тока или заряд, входит по одному множителю $1/c$ на каждую стоящую в формуле величину i или q . Этот множитель превращает значение соответствующей величины (i или q), выраженное в единицах СГСЭ, в значение, выраженное в единицах СГСМ (система единиц СГСМ построена так, что коэффициенты пропорциональности во всех формулах равны 1).

§ 39. Магнитное поле

Взаимодействие токов осуществляется через поле, которое называется магнитным. Это название происходит от того, что, как обнаружил в 1820 г. Эрстед, поле, создаваемое током, оказывает ориентирующее действие на магнитную стрелку.

Итак, движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства — создают в нем магнитное поле. Это поле проявляется в том, что на движущиеся в нем заряды (токи) действуют силы.

В гауссовой системе напряженность магнитного поля определяют следующим образом:

$$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}, \quad (44.9)$$

а выражение для циркуляции имеет вид

$$\oint H_l dl = \frac{4\pi}{c} \sum i. \quad (44.10)$$

Как вытекает из (44.9) в вакууме $\mathbf{H} = \mathbf{B}$. В соответствии с этим единица измерения $\mathbf{H}$ в гауссовой системе, называемая эрстедом, имеет ту же величину и размерность, что и единица магнитной индукции — гаусс. По существу эрстед и гаусс суть разные названия одной и той же единицы. Если этой единицей измеряют $\mathbf{H}$, ее называют эрстедом (э), если измеряют $\mathbf{B}$, то — гауссом.

Таким образом, H прямого тока в вакууме определяется той же формулой (41.2), которой определяется B , причем H в эрстедах численно равна B в гауссах. Согласно расчету, предшествовавшему соотношению (41.3), H на расстоянии $\frac{1}{2\pi}$ м от прямого тока силой 1 а равна $4\pi \cdot 10^{-3}$ э. В СИ та же напряженность равна 1 а/м. Следовательно,

$$\left. \begin{aligned} 1 \text{ а/м} &= 4\pi \cdot 10^{-3} \text{ э} \\ 1 \text{ э} &= 79,6 \text{ а/м} (\approx 80 \text{ а/м}). \end{aligned} \right\} \quad (44.11)$$

Вектор намагничивания $\mathbf{J}$ принято связывать не с магнитной индукцией, а с напряженностью поля. Как показывает опыт, вектор $\mathbf{J}$ связан с вектором $\mathbf{H}$ в той же точке магнетика соотношением

$$\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}, \quad (44.12)$$

где χ — характерная для данного магнетика величина, называемая магнитной восприимчивостью¹⁾. Согласно (44.5) размерность $\mathbf{H}$ совпадает с размерностью $\mathbf{J}$. Следовательно, χ — безразмерная величина.

Подставив в формулу (44.5) выражение (44.12) для $\mathbf{J}$, получим

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \chi \mathbf{H},$$

откуда

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 (1 + \chi)}. \quad (44.13)$$

¹⁾ В анизотропных средах направления векторов $\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$ могут не совпадать.